المضاعفات والعوامل

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ١٦-١٧

💡 **فكرة الدرس:** **العامل** عدد كامل يقسم عددًا آخر بلا باقٍ، و**المضاعف** عدد يقبل القسمة على عدد آخر بلا باقٍ. عوامل ٦ هي ١ و ٢ و ٣ و ٦، ومضاعفات ٣ هي ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ...

🎯 **سأتعلّم:**
- أجد جميع عوامل عدد
- أتعرّف مضاعفات عدد
- أستعمل مخططي فن وكارول لتصنيف المضاعفات

📖 مفردات الدرس

العامل
عدد كامل يقسم عددًا آخر بدون باقٍ، مثل ١ و ٢ و ٣ و ٦ عوامل العدد ٦

المضاعف
العدد الذي يقبل القسمة على عدد آخر بدون باقٍ

أزواج العوامل
عددان حاصل ضربهما العدد، مثل ٢ × ٣ = ٦

مخطط كارول
جدول نصنّف فيه الأعداد حسب صفتين

إيجاد العوامل

- نبحث عن أزواج تضرب لتعطي العدد
- عوامل ٢٤: ١ و ٢٤، ٢ و ١٢، ٣ و ٨، ٤ و ٦
- عوامل ٢٥: ١ و ٥ و ٢٥
- كل عدد عامل لنفسه، و ١ عامل لكل عدد

المضاعفات

- مضاعفات ٨: ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٤٠ ، ٤٨ ...
- من مضاعفات ٨ في القائمة: ٢٤ و ٤٨ و ٥٦ و ٧٢
- كل مضاعف للعدد ٦ هو مضاعف للعدد ٢ أيضًا

التصنيف

- في مخطط فن دائرة مضاعفات ٦ داخل دائرة مضاعفات ٢
- في مخطط كارول نصنّف: زوجي أو غير زوجي، ومن مضاعفات ٣ أو لا



نمط العوامل والمضاعفات ومفردات الدرس

✏️ أمثلة محلولة

أوجد جميع عوامل ٣٢

الحل: ١، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢

أي الأعداد عامل للعدد ٣٠: ٤، ٥، ٦، ١٠، ٢٠، ٦٠؟

الحل: ٥ و٦ و١٠

عمر ليلى هذا العام مضاعف للعدد ٨، والعام القادم مضاعف للعدد ٧. كم عمرها؟

الحل: ٤٨ سنة (٤٩ مضاعف للعدد ٧)

⭐ تذكّر

- توقّف عند إيجاد العوامل عندما تتكرّر الأزواج
- العوامل أصغر من العدد أو تساويه والمضاعفات أكبر منه أو تساويه

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين العامل والمضاعف
- نسيان العدد ١ والعدد نفسه في قائمة العوامل

🧩 **نشاط:** رتّب بطاقات الأرقام ١ - ٤ بحيث يكون كل عدد عاملًا أو مضاعفًا للعدد الذي قبله، ثم جرّب الأرقام ١ - ٦

✅ أختبر نفسي

١. هل ٧ عامل للعدد ٣٥؟

٢. اكتب أول ٤ مضاعفات للعدد ٩

٣. كم عاملًا للعدد ٢٥؟

الإجابات: (١) نعم ، (٢) ٩، ١٨، ٢٧، ٣٦ ، (٣) ٣